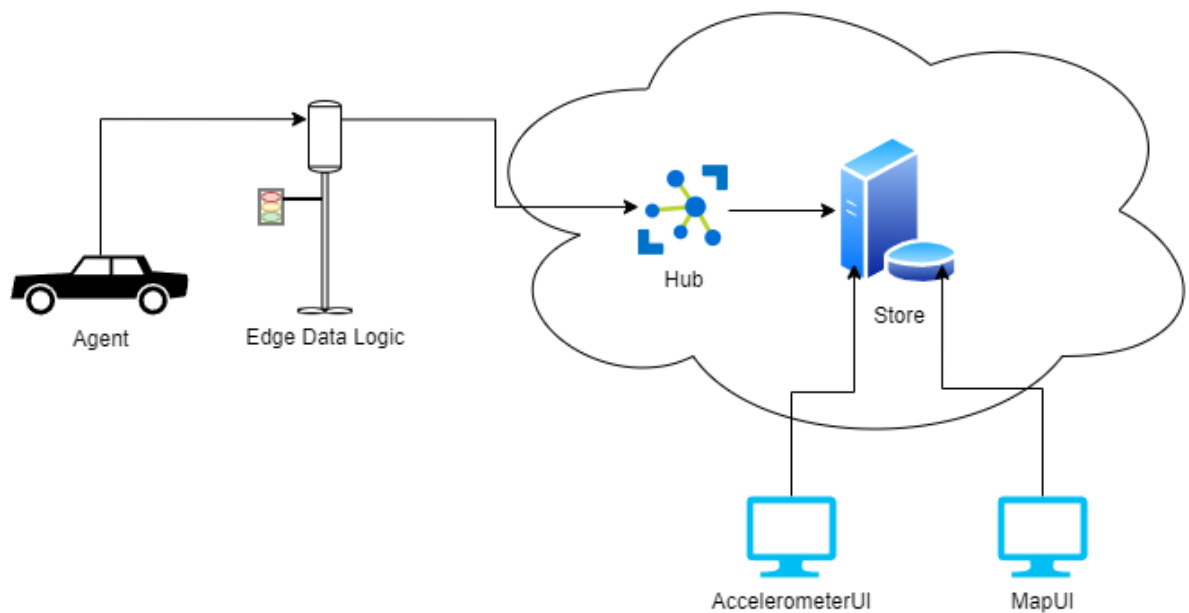


## Лабораторна робота №5

### Опис проекту



Завдання – розробити комплексну систему моніторингу та аналізу стану дорожнього покриття. Система може мати можливість збирати дані про різні параметри, такі як нерівності, тріщини, вибоїни та інші дефекти, які можуть вплинути на якість дороги. Зібрані дані слід проаналізувати, щоб визначити закономірності та тенденції, які можуть допомогти у прогнозуванні потреб у технічному обслуговуванні дорожньої мережі. Система також може мати можливість генерувати звіти та сповіщення для відповідних органів влади та/або водіїв.

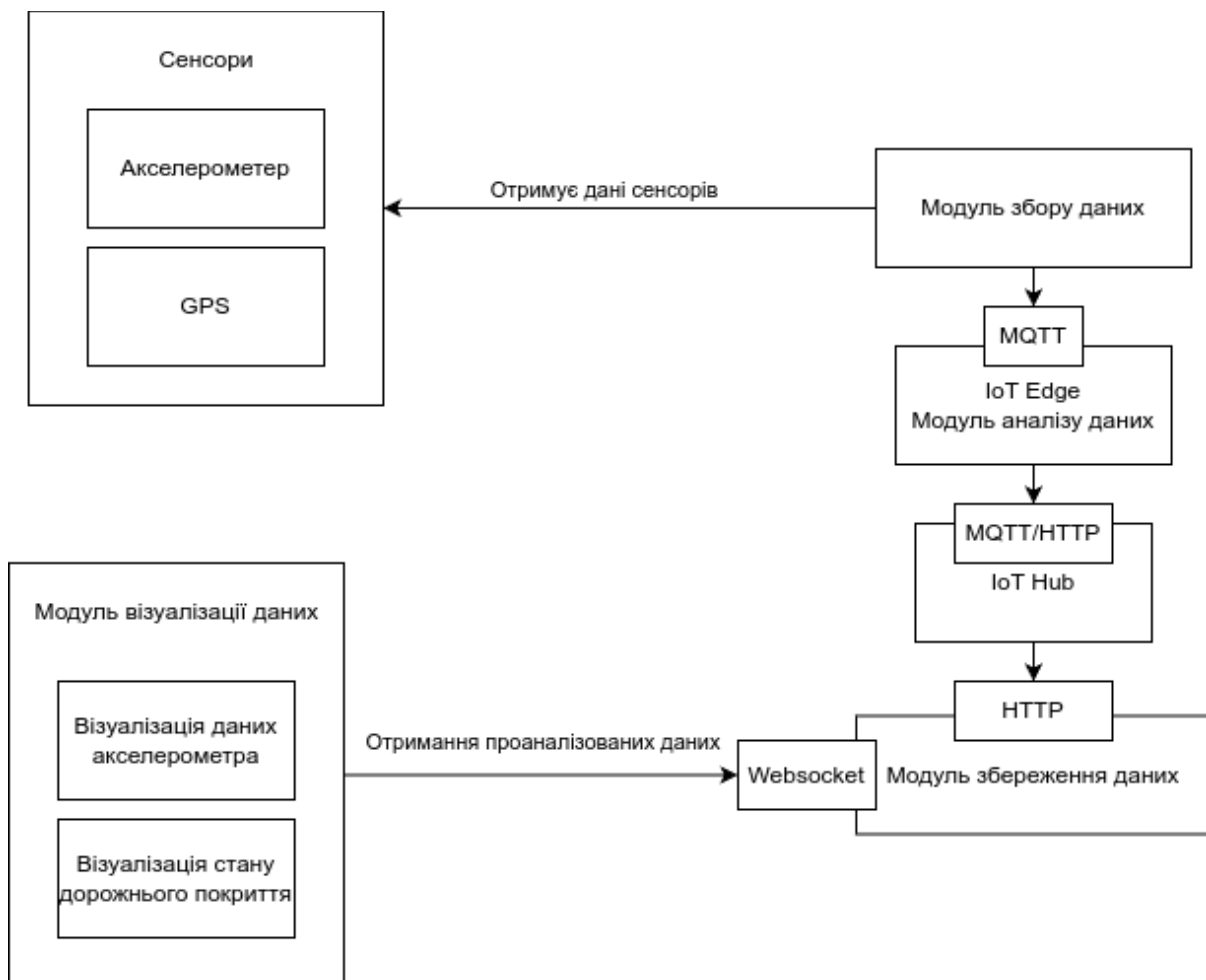
Метою цієї системи є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження витрат на технічне обслуговування та покращення загального досвіду водіння для автомобілістів.

В систему входять пристрій на машині (stm32), edge пристрій, хмарні або on-prem сервіси.

Система містить наступні частини (дозволяється розширювати):

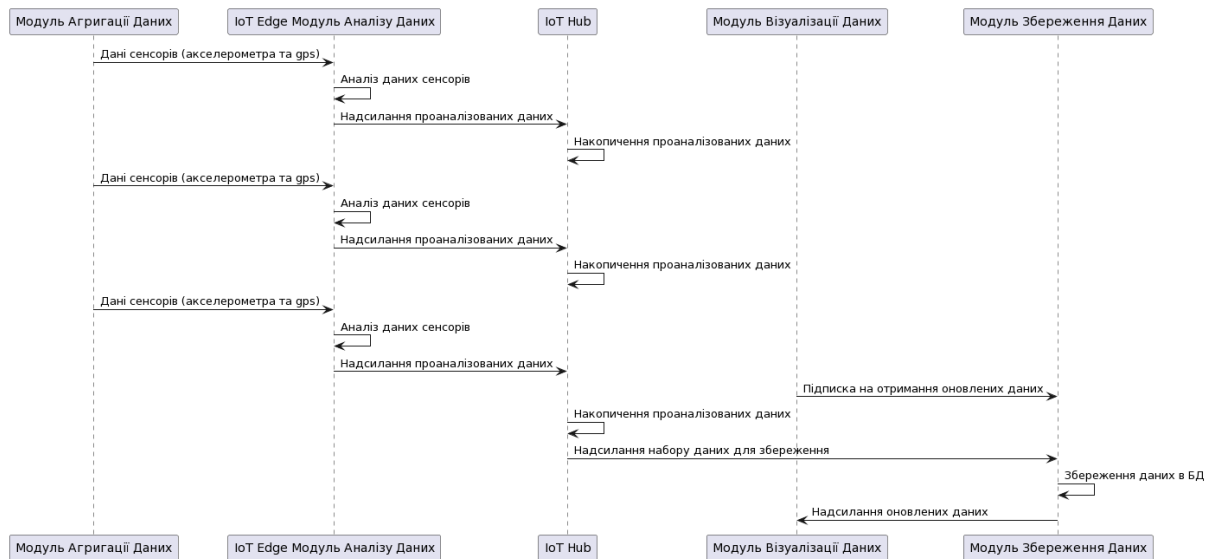
- Модуль збору даних (Agent) - програма агент на машині, яка знімає показники сенсорів (наприклад раз в 100мс) та відправляє їх на сервер.

- Модуль первинної обробки даних (Edge Data Logic) - програма яка займається первинною обробкою даних, в нашому випадку визначає стан дорожнього покриття та відправляє проаналізовані дані на Hub.
- Модуль накопичення даних (Hub) - сервіс який займається накопиченням та аналізом (preprocessing) отриманих даних від Agent та подальшим зберіганням оброблених даних в БД. Перед збереженням дани потрібно накопичити (наприклад 10 записів), так як такі дані простіше аналізувати і запис в БД множини даних буде швидшим.
- Store - арі для отримання та збереження даних в БД.
- Модуль візуалізації (Accelerometer UI, Map UI) - інтерфейс візуалізації (моніторингу) результатів системи.



Архітектура системи

Схема платформи



## Юзкейс роботи

### Постановка задачі

Потрібно реалізувати MapView. Дана програма має відображати актуальні дані про стан дорожнього покриття на карті користувача.

### Кроки виконання

1. На базі [репозиторію](#) реалізувати візуалізацію даних з csv файлу
2. Інтегрувати MapView з Store. Тобто потрібно підписатися на отримання даних з Store та візуалізувати дані на карті.

### Очікувані результати в протоколі

1. Посилання на git репозиторій з проектом
2. Реалізація FileDatasource та реалізація отриманні даних з Store
3. Скріни роботи програми
4. Висновки